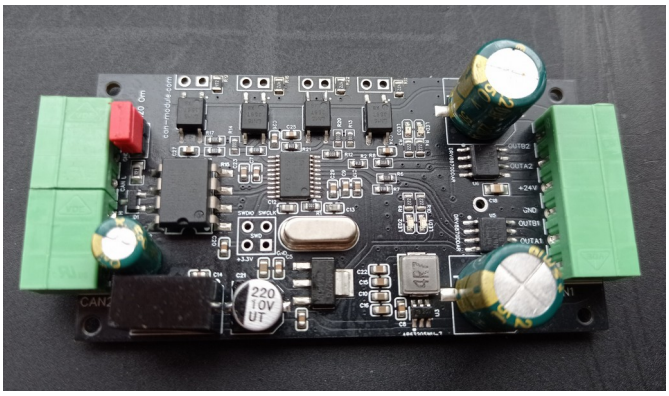
Модуль CAN з гальванічною розв’язкою для керування 2 двигунами постійного струму та індуктивними навантаженнями (реле та інші), або 4 світлодіодними стрічками зі зміною яскравості від 0–100%



Модуль CAN з гальванічною розв’язкою – це компактний пристрій для безпечного керування або 2 DC-моторами (з PWM та напрямком), або 4 LED-стрічками (з регульованою яскравістю 0–100%). Гальванічна ізоляція (до 2500 В) захищає від шумів і перешкод, роблячи його ідеальним для промисловості, робототехніки чи смарт-освітлення.

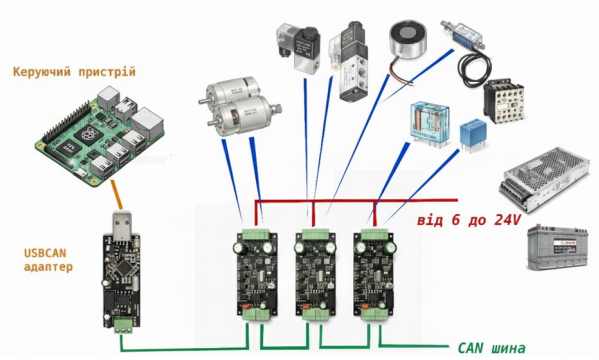
Адаптер працює в широкому діапазоні напруги живлення **від 6 до 24 В**, що дозволяє його використовувати з різними джерелами живлення, включаючи акумулятори та блоки живлення. Максимальний струм **3.5 А** на кожен двигун за умови охолодження забезпечує достатню потужність для більшості стандартних застосувань.

Цей адаптер ідеально підходить для робототехніки, промислових систем, а також DIY-проектів, де потрібне точне керування двома DC-моторами та іншими індуктивними навантаженнями. Інтеграція з CAN-шиною дозволяє використовувати його в розподілених системах із високою надійністю зв’язку.

Модуль CAN з гальванічною розв’язкою може підтримувати два режими роботи:

- **Мережевий**: Керування по шині CAN для інтеграції в розподілені системи — команди для 2 двигунів постійного струму (PWM, напрямок) або 4 світлодіодних стрічок (яскравість 0–100%). (встановлена в модулі по замовчуванню)

- **Автономний**: Автономний режим з 4 цифровими входами на базі кінцевих вимикачів, які використовуються як кнопки для локального керування (увімкнення/вимикання, регулювання) — без потреби в CAN. (ви можете створити свою прошивку, для якої надається проект з відкритим кодом).



Налаштування та ідентифікація

За замовчуванням адаптер має ідентифікатор (ID) **0x08**, але його можна змінити через SDO-команду (**0x2005 [sub 0]**), що дозволяє інтеграцію кількох пристроїв у єдину CAN-мережу без конфліктів.
При старті адаптер автоматично надсилає повідомлення **0x0700 + ID**, сигналізуючи про перехід у робочий режим (Operational), що спрощує діагностику підключення.

Управління двигунами

Управління обертанням двигунів здійснюється через прості бітові команди (1 байт) **0b0000 00**00 :

00 — двигун вимкнений (можлива інерційна зупинка).
01 — обертання вліво.
10 — обертання праворуч.
11 — швидка зупинка

Швидкість обертання регулюється PWM-сигналом із частотою **2 кГц і роздільною здатністю 0.5%** (діапазон 0–200).
Для зручності скорочені команди дозволяють задавати швидкість одним байтом (0–0xC8), що оптимізує трафік у мережі CAN.
Для швидкої зупинки двигунів (команда 11) рекомендується встановити **PWM** на **100%** (0xC8).

Приклад відправки команд

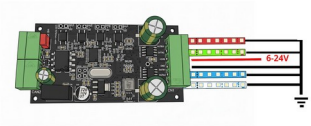
RxPDO1 = 0x200 - перший двигун
RxPDO2 = 0x300 - другий двигун
PWM = 0 ... 200 (0xC8)

PDO*	
RxPDOn + id [1] 01	Обертання вліво двигуна
RxPDOn + id [1] 02	Обертання праворуч двигуна
RxPDOn + id [1] 03	Швидка зупинка двигуна.
RxPDOn + id [1] 00	Вимкнути живлення двигуна, деякий час можуть обертатися за інерцією.
RxPDOn + id [1] 01 **PWM***	Обертання вліво зі швидкістю 0 до 100%, скорочене повідомлення**
RxPDOn + id [1] 02 **PWM***	Обертання праворуч зі швидкістю 0 до 100%, скорочене повідомлення**
RxPDOn + id [1] 03 C8	Зупинка, бажано виставити 100% швидкість, якщо були зміни PWM
RxPDOn + id [1] 01 C8 00	Обертання вліво зі швидкістю 0 до 100%.
RxPDOn + id [1] 02 C8 00	Обертання праворуч зі швидкістю 0 до 100%.
RxPDOn + id [1] 03 C8 00	Зупинка, бажано виставити 100% швидкість, якщо були зміни PWM

* якщо використовується діапозон за замовчуванням до 200 [0xC8], то достатньо одного байта.

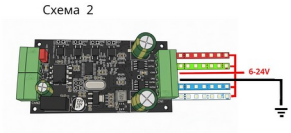
Управління LED стрічками

Управління LED стрічками здійснюється через прості бітові команди (1 байт) **0b0000 00**00 :



00 — вимкнути усі стрічки.
01 — увімкнути першу LED стрічку.
10 — увімкнути другу LED стрічку.
11 — увімкнути обидві стрічки (схема 2,)

Схема 2



Яскравість регулюється PWM-сигналом із частотою **2 кГц і роздільною здатністю 0.5%** (діапазон 0–200). Для зручності скорочені команди дозволяють задавати яскравість одним байтом (0–0xC8), що оптимізує трафік у мережі CAN.

Приклад відправки команд

RxPDO1 = 0x200 - 1 та 2 стрічка
RxPDO2 = 0x300 - 3 та 4 стрічка
PWM = 0 ... 200 (0xC8)

PDO*	
RxPDOn + id [1] 01	Увімкнута 1 (3) стрічка
RxPDOn + id [1] 02	Увімкнута 2 (4) стрічка
RxPDOn + id [1] 03	Увімкнути 1 (3) та 2(4) стрічка, схема 2
RxPDOn + id [1] 00	Вимкнути усі 1(3) та 2(4)
RxPDOn + id [1] 01 **PWM***	Яскравість 1(3) стрічка 0 до 100%, скорочене повідомлення**
RxPDOn + id [1] 02 **PWM***	Яскравість 2 (4) стрічка 0 до 100%, скорочене повідомлення**
RxPDOn + id [1] 03 C8	Яскравість 100% , на обі стрічки
RxPDOn + id [1] 01 C8 00	Яскравість 1(3) LED стрічка 0 до 100%.
RxPDOn + id [1] 02 C8 00	Яскравість 2(4) LED стрічки 0 до 100%.
RxPDOn + id [1] 03 C8 00	Яскравість 100% , на обі стрічки

Кінцеві вимикачі

Пристрій оснащений 4 кінцевими вимикачами, стан яких відстежується в реальному часі. Будь-яка зміна стану (замикання/розмикання) викликає відправку повідомлення **TxPDO1 (0x180 + ID)** із поточним станом усіх вимикачів у бітиовій масці.

Наприклад, значення **0x0E** вказує на замикання першого вимикача, що може бути використано для автоматичного обмеження ходу механізму.

Приклад:
]
188[1] 0x0F (0b00001111) – стан, коли всі кінцевики розімкнені
188[1] 0x0E (0b00001110) – перший кінцевик замкнений

SDO-команди та налаштування

SDO-інтерфейс надає гнучкість для конфігурації адаптера:

Перевірка типу пристрою (**0x1000 [sub 0]**) повертає код 0x0192, що ідентифікує його як адаптер для DC-моторів.

Назва пристрою (**0x1008 [sub 0]**) може бути "DCm2" або іншим кодом, залежно від прошивки.

Налаштування швидкості CAN (**0x2006 [sub 0]**) підтримує діапазон від 50 кб/с до 1 Мб/с, що дозволяє адаптувати пристрій до швидкості мережі.

Таймери PWM (**PSC і ARR, 0x2007 та 0x2008 [sub 0]**) можна налаштувати для точного регулювання частоти та циклу роботи, звернувшись до документації **STM32F042x** **https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f042k6.pdf**

SDO		
index	Найменування	Запит | Відповідь
0x1000 [sub 0]	Тип пристрою	Запит **600 + id** [4] 40 00 10 00 | **580+ id**[8] 43 00 10 00 92 01 03 00
0x1008 [sub 0]	Назва пристрою	Запит **600 + id** [4] 40 08 10 0 | **580+ id**[8] 43 08 10 00 44 43 6D 31
0x1010 [sub 0]	Кількість записів	Запит **600 + id** [4] 40 10 10 00 | **580+ id** [6] 4B 10 10 00 .. ..
0x1010 [sub 1]	Збереження за замовчуванням	Запис **600 + id** [8] 23 10 10 01 73 61 76 65 | **580+ id**[4] 60 10 10 01
0x1110 [sub 1]	Відновлення завод. налаштувань	Запит **600 + id** [8] 23 11 10 01 6C 6F 61 64 | **580+ id**[4] 60 11 10 01
0x2000 [sub 0]	Команди приводов (поточна)	Запит **600 + id** [4] 40 00 20 00 | **580+ id**[5] 4F 00 20 00 ..
		Запис **600 + id** [5] 2F 00 20 00 .. | **580+ id**[4] 60 00 20 00
0x2001 [sub 0]	Поточний PWM вліво 1 двигуна	Запит **600 + id** [4] 40 01 20 00 | **580+ id**[6] 4B 01 20 00 .. ..
		Запис **600 + id** [5] 2B 01 20 00 .. .. | **580+ id**[4] 60 01 20 00
0x2002 [sub 0]	Поточний PWM праворуч 1 двиг.	Запит **600 + id** [4] 40 02 20 00 | **580+ id**[6] 4B 02 20 00 .. ..
		Запис **600 + id** [5] 2B 02 20 00 .. .. | **580+ id**[4] 60 02 20 00
0x2003 [sub 0]	Поточний PWM вліво 2 двигуна	Запит **600 + id** [4] 40 01 20 00 | **580+ id**[6] 4B 01 20 00 .. ..
		Запис **600 + id** [5] 2B 01 20 00 .. .. | **580+ id**[4] 60 01 20 00
0x2004 [sub 0]	Поточний PWM праворуч 2 двиг.	Запит **600 + id** [4] 40 02 20 00 | **580+ id**[6] 4B 02 20 00 .. ..
		Запис **600 + id** [5] 2B 02 20 00 .. .. | **580+ id**[4] 60 02 20 00
0x2005 [sub 0]	**id** повідомлень пристрою	Запит **600 + id** [4] 40 03 20 00 | **580+ id**[5] 4F 03 20 00 ..
		Запис **600 + id** [5] 2F 03 20 00 .. | **580+ id**[4] 60 03 20 00
0x2006 [sub 0]	Швидкість CAN	Запит **600 + id** [4] 40 04 20 00 | **580+ id**[5] 4F 04 20 00 ..
		Запис **600 + id** [5] 2F 04 20 00 .. | **580+ id**[4] 60 04 20 00
		0x01 - **1 мб** / 0x02- **800кб** / 0x03 — **500 кб** / 0x04 — **250 кб** 0x05 - **125кб** / 0x06 - **100кб** / 0x07- **50кб**
0x2007 [sub 0]	Таймер PWM **PSC** (STM32)	Запит **600 + id** [4] 40 05 20 00 | **580+ id**[6] 4B 05 20 00 .. ..
		Запис **600 + id** [6] 2B 05 20 00 .. .. | **580+ id**[4] 60 05 20 00
0x2008 [sub 0]	Таймер PWM **ARR** (STM32)	Запит **600 + id** [4] 40 06 20 00 | **580+ id**[6] 4B 06 20 00 .. ..
		Запис **600 + id** [6] 2B 05 20 00 .. .. | **580+ id**[4] 60 05 20 00

Практичні поради

Якщо під час звернення до сервера SDO виникли помилки,він повертає код помилки
580+ id[8] **80** + **index** (2байта) + **subindex** (1байт) + **error** (4 байта)

Після збереження або відновлення до стандартних установок потрібно подати команду NMT на скидання адаптера, щоб зміни набули чинності.

000 [2] 81 id

Інші команди NMT

000 [2] 01 id перейти в режим **Operational -** це робочий режим адаптера, увімкнено після старту адаптера
000 [2] 80 id перейти в режим **Enter Pre-Operational -** режим налаштувань, при цьому двигун не працює.